UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PROYECTO INTEGRADOR: SISTEMA DE GESTIÓN DE ASIENTOS

PARA SALA DE CINE

Materia:

ESTRUCTURA DE DATOS

Integrantes:

Julio Cesar Martínez García

Yael Edahi Zanabriga Díaz

Fecha de Entrega:

Noviembre de 2026

ANALISIS DEL PROBLEMA

1. Planteamiento del Problema

Un cine local requiere digitalizar y automatizar el proceso de administración y reservación de los asientos en sus salas para evitar errores humanos, confusiones en las localidades físicas, boletos duplicados y sobreventas. Actualmente, el registro manual en papel dificulta conocer en tiempo real la disponibilidad de los lugares y calcular cuánto porcentaje de ocupación tiene sala de forma rápida y confiable.

2. Descripción de Requerimientos

Basado en los requerimientos mínimos obligatorios del sistema, la aplicación en C# debe cumplir con:

- **RF-01 (Visualización):** Mostrar gráficamente la matriz de asientos de la sala, diferenciando claramente entre asientos libres y ocupados.
- **RF-02 (Reservación):** Permitir reservar un asiento específico indicando las coordenadas de fila y columna correspondientes.
- **RF-03 (Liberación):** Permitir liberar un asiento previamente ocupado en caso de cancelación.
- **RF-04 (Consulta de disponibilidad):** Verificar el estado actual de un asiento determinado.
- **RF-05 (Conteo):** Contar de forma automática el total de asientos ocupados y disponibles en la sala.
- **RF-06 (Estadísticas):** Calcula e imprime el porcentaje de ocupación de la respectiva sala.

3. Identificación de Entradas, Procesos y Salidas

Entradas:

- Selección de opciones en el menú principal del sistema.
- Coordenadas numéricas de fila y columna ingresadas por el usuario al momento de reservar o liberar un asiento.

Procesos:

- Inicialización de la matriz bidimensional con un valor lógico base (por ejemplo, true para libre).
- Validación de límites de la matriz para evitar coordenadas inexistentes.

- Modificación del estado lógico dentro de la matriz al reservar o liberar asientos.
- Iteración de la matriz mediante bucles anidados para sumar los elementos ocupados/libres y calcular el porcentaje ocupacion.

Salidas:

- Despliegue en consola del mapa de la sala actualizado con indicadores visuales (ej. [L] / [O]).
- Mensajes de confirmación de éxito o alertas de error (asiento ya ocupado, coordenadas fuera de rango).
- Reporte detallado con el total de asientos, disponibles, ocupados y el porcentaje de ocupación.

4. Casos de Uso Básicos

Caso de Uso 1: Reservar Asiento

- Actor: Vendedor / Cliente.
- Descripción: El usuario solicita ver el mapa, elige una fila y columna disponible, y el sistema marca el asiento como ocupado.

Caso de Uso 2: Consultar Ocupación

- Actor: Administrador.
- Descripción: El usuario solicita el reporte general y el sistema calcula cuántos lugares están ocupados, cuántos libres y arroja el porcentaje total.

DISEÑO DE LA SOLUCION

Diseño Modular y Planeación de Funciones

Para garantizar un código limpio, mantenible en C#, el sistema se estructuro en un enfoque modular, dividiendo la lógica principal en subprocesos independientes que encapsulan tareas específicas:

MostrarMapa(sala, filas, columnas): Recorre la matriz bidimensional mediante ciclos anidados y evalúa el estado booleano de cada celda para imprimir de forma gráfica el mapa de la sala, diferenciando los asientos libres ([L]) de los ocupados ([O]).

ReservarAsiento(sala, filas, columnas): Solicita al usuario las coordenadas (fila y columna), valida que se encuentren dentro de los límites permitidos de la matriz (1 al 5 y 1 al 6), comprueba si el asiento está disponible y actualiza su estado a ocupado en caso de que estuviera libre.

LiberarAsiento(sala, filas, columnas): Solicita las coordenadas del asiento que se quiere liberar, valida su rango, verifica que el asiento se encuentre previamente ocupado y cambia su estado a disponible.

MostrarEstadisticas(sala, filas, columnas): Recorre toda la matriz para contar los asientos disponibles y ocupados, calculando el porcentaje de ocupación actual de la sala respecto al total de la capacidad.

Diseño Preliminar de la Interfaz en Consola

El sistema interactuará con el usuario a través de un menú textual en la consola de comandos. La representación visual del mapa de la sala se estructurará de la siguiente manera:

```
=== CINE: ADMINISTRACIÓN DE ASIENTOS ===
1. Mostrar mapa de asientos
2. Reservar asiento
3. Liberar asiento
4. Mostrar estadísticas de ocupación
5. Salir
Seleccione una opción:
```

[Mapa de la Sala]

```
--- MAPA DE LA SALA ---
[ L ] [ L ] [ L ] [ L ] [ L ] [ L ]
[ L ] [ L ] [ L ] [ L ] [ L ] [ L ]
[ L ] [ L ] [ L ] [ L ] [ L ] [ L ]
[ L ] [ L ] [ L ] [ L ] [ L ] [ L ]
[ L ] [ L ] [ L ] [ L ] [ L ] [ L ]
```

Pseudocódigo Modular del Sistema

A continuación, se presenta la implementación lógica desarrollada y probada en PSeInt mediante subprocesos:

```
// SUBPROCESO 1: Mostrar Mapa de Asientos
SubProceso MostrarMapa(sala, filas, columnas)
    Definir i, j Como Entero
    Escribir "--- MAPA DE LA SALA ---"
    Para i <- 1 Hasta filas Con Paso 1 Hacer
        Para j <- 1 Hasta columnas Con Paso 1 Hacer
            Si sala[i, j] Entonces
                Escribir Sin Saltar "[ L ] "
            SiNo
                Escribir Sin Saltar "[ O ] "
            FinSi
        FinPara
        Escribir ""
    FinPara
FinSubProceso
// SUBPROCESO 2: Reservar Asiento
SubProceso ReservarAsiento(sala, filas, columnas)
    Definir f, c Como Entero
    Escribir "--- RESERVAR ASIENTO ---"
    Escribir "Ingrese fila (1 a ", filas, "): "
    Leer f
    Escribir "Ingrese columna (1 a ", columnas, "): "
    Leer c
```

```
    Si f >= 1 Y f <= filas Y c >= 1 Y c <= columnas Entonces
        Si sala[f, c] Entonces
            sala[f, c] <- Falso
            Escribir "¡Asiento reservado con éxito!"
        SiNo
            Escribir "Error: El asiento ya está ocupado."
        FinSi
    SiNo
        Escribir "Error: Coordenadas fuera de rango."
    FinSi
FinSubProceso
// SUBPROCESO 3: Liberar Asiento
SubProceso LiberarAsiento(sala, filas, columnas)
    Definir f, c Como Entero
    Escribir "--- LIBERAR ASIENTO ---"
    Escribir "Ingrese fila (1 a ", filas, "): "
    Leer f
    Escribir "Ingrese columna (1 a ", columnas, "): "
    Leer c

    Si f >= 1 Y f <= filas Y c >= 1 Y c <= columnas Entonces
        Si No sala[f, c] Entonces
            sala[f, c] <- Verdadero
            Escribir "¡Asiento liberado con éxito!"
        SiNo
            Escribir "Aviso: El asiento ya estaba libre."
```

```
        FinSi
    SiNo
        Escribir "Error: Coordenadas fuera de rango."
    FinSi
FinSubProceso
// SUBPROCESO 4: Mostrar Estadísticas
SubProceso MostrarEstadisticas(sala, filas, columnas)
    Definir total, disponibles, ocupados, i, j Como Entero
    Definir porcentaje Como Real
    total <- filas * columnas
    disponibles <- 0
    ocupados <- 0

    Para i <- 1 Hasta filas Con Paso 1 Hacer
        Para j <- 1 Hasta columnas Con Paso 1 Hacer
            Si sala[i, j] Entonces
                disponibles <- disponibles + 1
            SiNo
                ocupados <- ocupados + 1
            FinSi
        FinPara
    FinPara

    porcentaje <- (ocupados * 100) / total
    Escribir "--- ESTADÍSTICAS DE LA SALA ---"
    Escribir "Total de asientos: ", total
    Escribir "Disponibles: ", disponibles
```

```
    Escribir "Ocupados: ", ocupados
    Escribir "Porcentaje de ocupación: ", porcentaje, "%"
FinSubProceso

// ALGORITMO PRINCIPAL
Algoritmo SistemaCineModular
    Definir filas, columnas, opcion, i, j Como Entero
    filas <- 5
    columnas <- 6

    Definir sala Como Logico
    Dimension sala[5, 6]

    Para i <- 1 Hasta filas Con Paso 1 Hacer
        Para j <- 1 Hasta columnas Con Paso 1 Hacer
            sala[i, j] <- Verdadero
        FinPara
    FinPara

    Repetir
        Escribir "=== CINE: ADMINISTRACIÓN DE ASIENTOS ==="
        Escribir "1. Mostrar mapa de asientos"
        Escribir "2. Reservar asiento"
        Escribir "3. Liberar asiento"
        Escribir "4. Mostrar estadísticas de ocupación"
        Escribir "5. Salir"
        Escribir "Seleccione una opción: "
```

```
        Leer opcion

        Segun opcion Hacer
            1:
                MostrarMapa(sala, filas, columnas)
            2:
                ReservarAsiento(sala, filas, columnas)
            3:
                LiberarAsiento(sala, filas, columnas)
            4:
                MostrarEstadisticas(sala, filas, columnas)
            5:
                Escribir "Saliendo del sistema..."
            De Otro Modo:
                Escribir "Opción no válida."
        FinSegun

        Escribir "Presione una tecla para continuar..."
        Esperar Tecla
    Hasta Que opcion = 5
FinAlgoritmo
```

Diagramas de Flujo del Sistema

Figura 2.1: Flujo del Algoritmo Principal y Menú

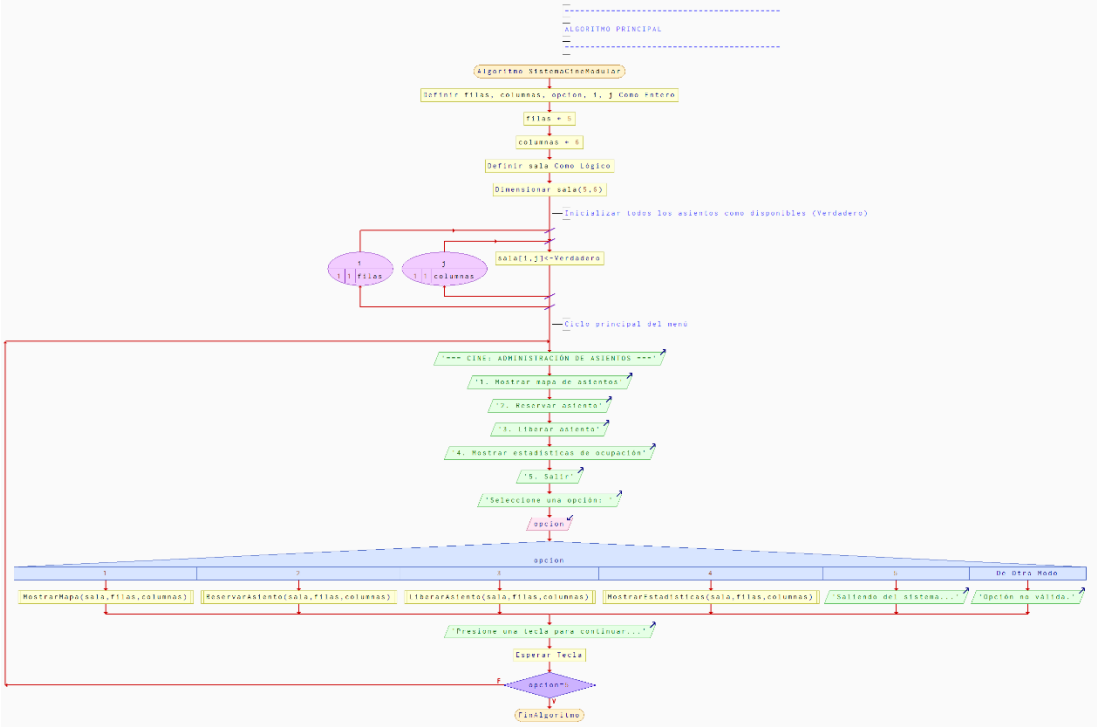


Figura 2.2: Flujo del Subproceso MostrarMapa

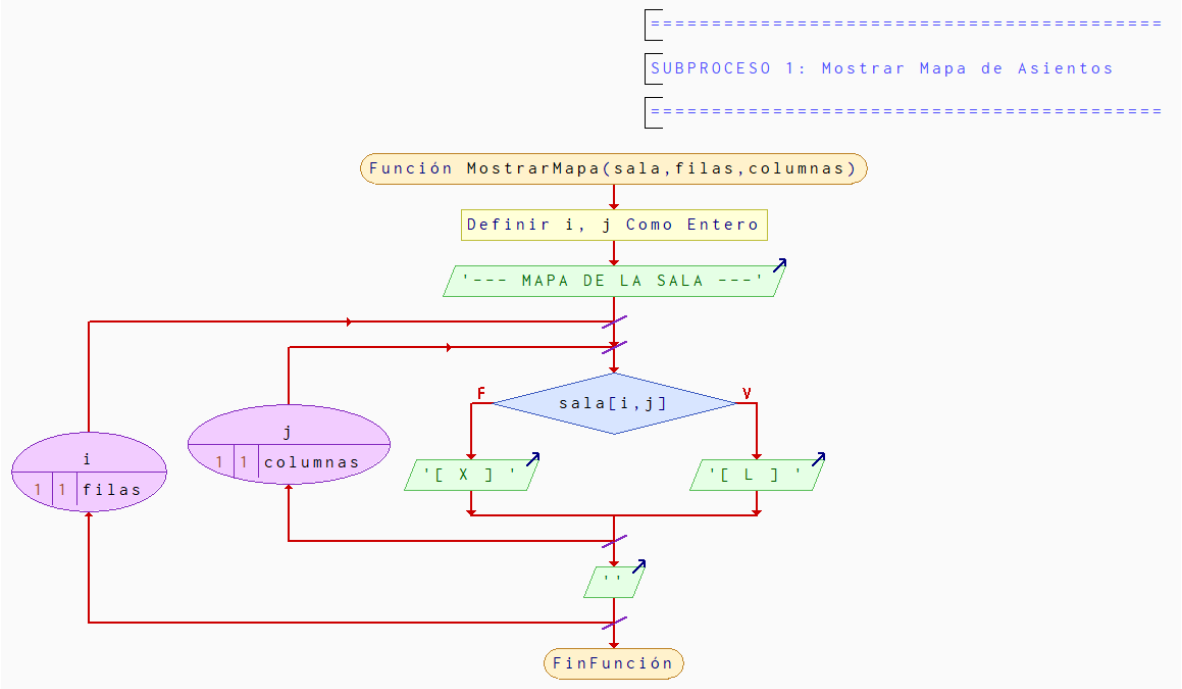


Figura 2.3: Flujo del Subproceso ReservarAsiento

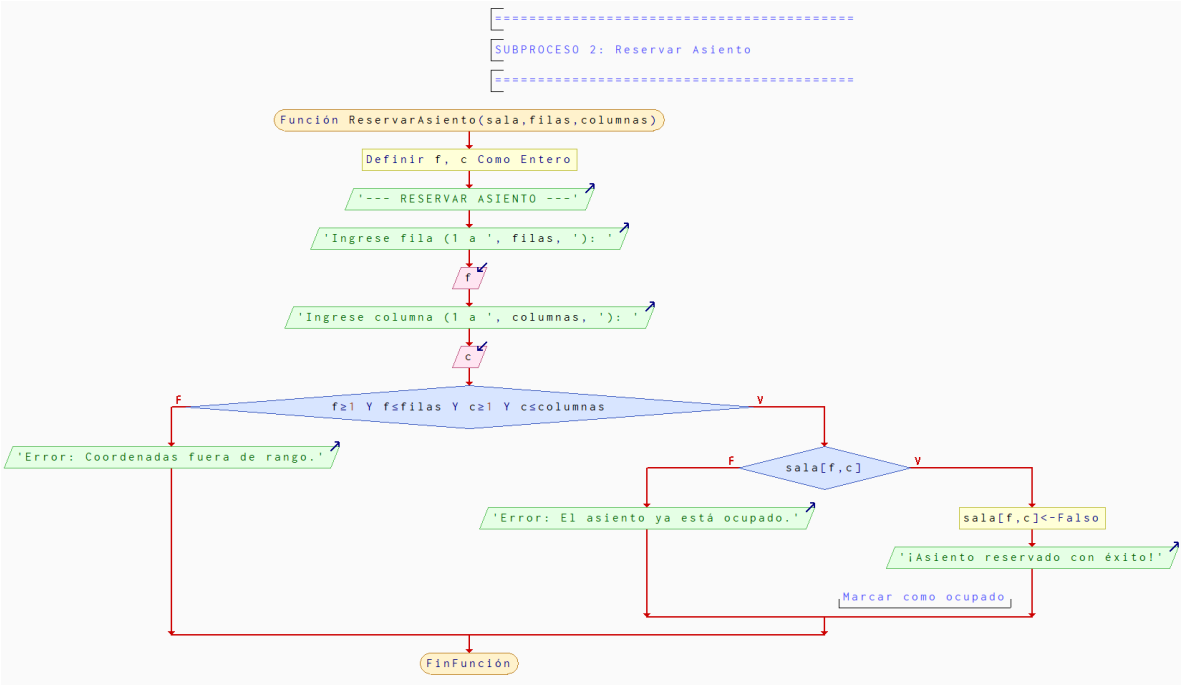


Figura 2.4: Flujo del Subproceso LiberarAsiento

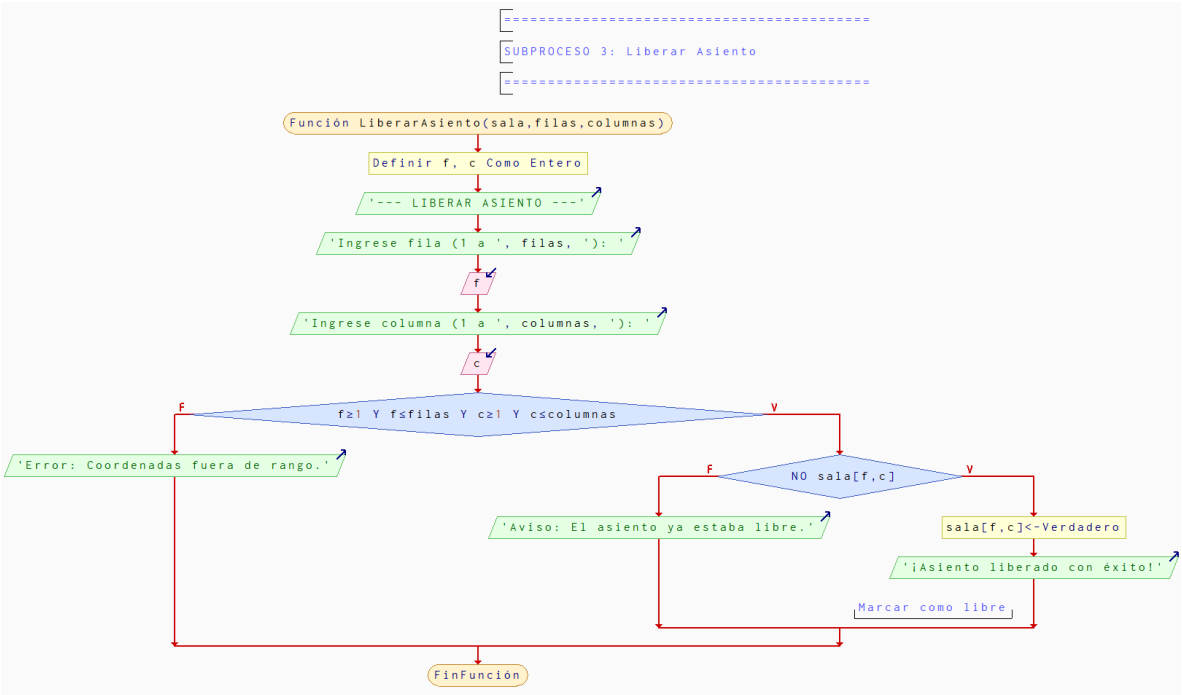


Figura 2.5: Flujo del Subproceso MostrarEstadisticas

